



Servicio Nacional De Aprendizaje

Caja Negra del Proyecto

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Luis Fernando

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Pruebas De Caja Negra: CRUD Aula

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Creación de Aula

Descripción de la prueba:

Completar el formulario de creación de aula, ingresando distintos valores en los campos y verificando que el sistema solo permita el registro si todos los campos obligatorios están correctamente diligenciados.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o profesor.
2. Deben existir previamente materias, cursos y profesores registrados para poder seleccionarlos.

Entrada:

- Nombre del aula (*obligatorio*)
- Materia (*obligatoria*)
- Curso (*obligatorio*)
- Profesor (*obligatorio*)

Salida:

Aula creada correctamente.

Resultados esperados:

-Si falta alguno de los campos obligatorios, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá guardar el aula.

-Si todos los campos se diligencian correctamente, se registrará el aula con éxito.

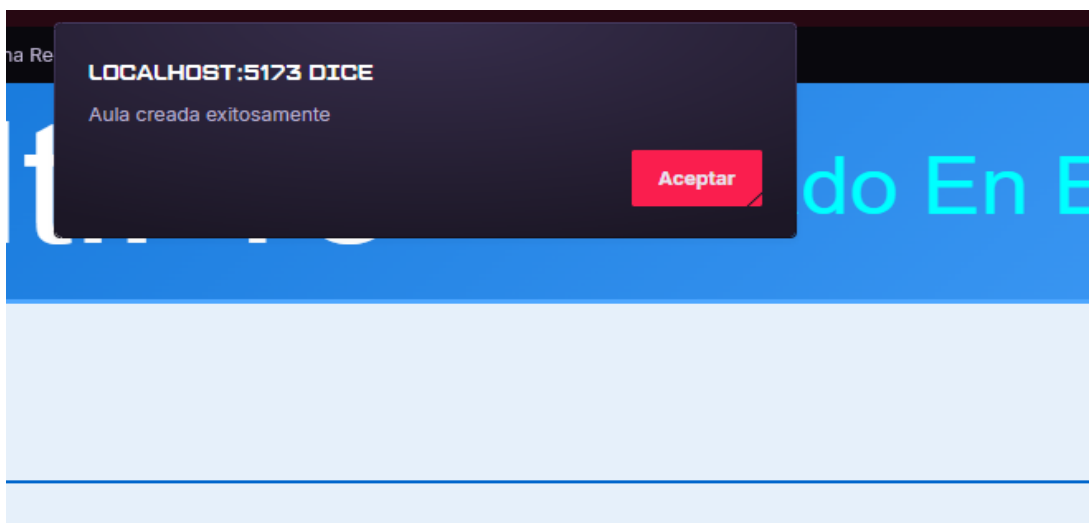
Resultados reales:

El sistema valida que todos los campos estén completos antes de crear el aula. Al completar correctamente el formulario, el aula se registra exitosamente.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío

Nombre del Aula ! Completa este campo	nueva aula Seleccione una Materia ! Selecciona un elemento de la lista
nueva aula Matemáticas Seleccione un Curso ! Selecciona un elemento de la lista	nueva aula Matemáticas 101 - Mañana Seleccione un Profesor ! Selecciona un elemento de la lista

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que el aula se creó exitosamente.



nueva aula

Matemáticas

101 - Mañana

Pedro García

Guardar Aula

Se puede evidenciar que el campo queda registrado en la base de datos.

Result Grid					
Filter Rows:					
Edit:					
	ID	Aula_Nombre	materia_id	usuario_id	curso_id
▶	13	Aula Ciencias Naturales 1001	3	6	7
	14	Aula Ciencias Sociales 1001	4	7	7
	15	Aula Inglés 1101	5	8	8
	17	Aula creada 1	7	9	7
	18	Aula creada 2	6	10	8
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Modificación de Aula

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Modificación de Aula

Descripción de la prueba:

Editar los datos de un aula existente, modificando uno o varios campos del formulario. Se valida que el sistema permita actualizar solo si los campos obligatorios están completos.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o Profesor.
2. Debe existir al menos un Aula registrado en el sistema.

Entrada:

- Nombre del aula (*obligatorio*)
- Materia (*obligatoria*)
- Curso (*obligatorio*)
- Profesor (*obligatorio*)

Salida:

Aula modificada correctamente.

Resultados esperados:

-Si algún campo obligatorio queda vacío, el sistema mostrará un mensaje de error y no guardará los cambios.

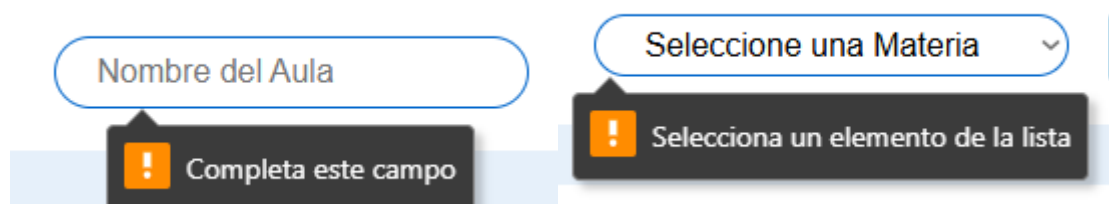
-Si todos los campos están correctos, el aula se actualizará exitosamente.

Resultados reales:

El sistema muestra alertas cuando faltan datos.

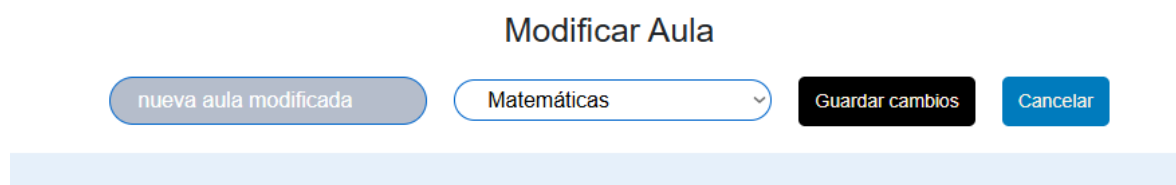
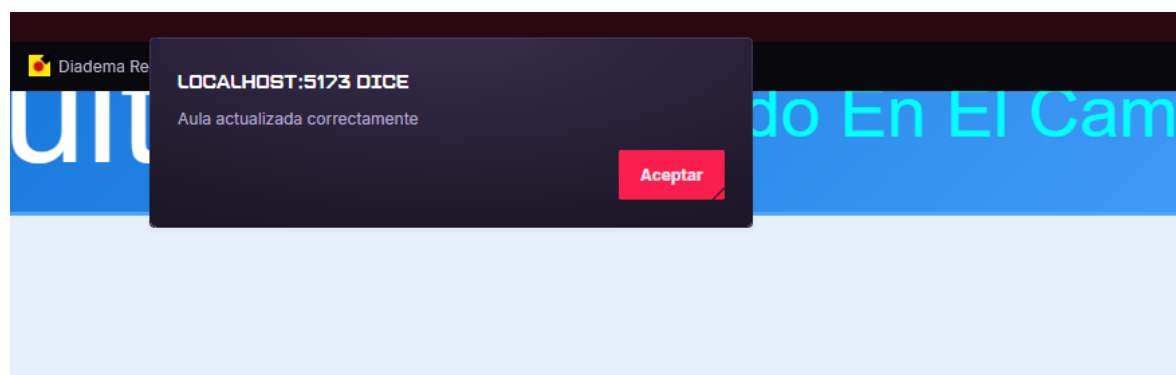
Con los campos completos, la modificación del aula se realiza correctamente.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío



The image shows two input fields. The first field is labeled 'Nombre del Aula' and has a dark error message box below it that says 'Completa este campo' with an exclamation mark icon. The second field is a dropdown menu labeled 'Seleccione una Materia' and has a dark error message box below it that says 'Selecciona un elemento de la lista' with an exclamation mark icon.

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que la modificación se realizó exitosamente.



The image shows a form titled 'Modificar Aula'. It has a text input field containing 'nueva aula modificada', a dropdown menu showing 'Matemáticas', and two buttons: 'Guardar cambios' and 'Cancelar'.

Se puede evidenciar la modificación en la base de datos

ID	Aula_Nombre	materia_id	usuario_id	curso_id
13	Aula Ciencias Naturales 1001	3	6	7
14	Aula Ciencias Sociales 1001	4	7	7
15	Aula Inglés 1101	5	8	8
17	nueva aula modificada	1	9	7
18	Aula creada 2	6	10	8
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Eliminación de Aula

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Eliminación Aula

Descripción de la prueba:

Seleccionar un aula existente y eliminarla. Se verifica que el sistema solicite confirmación antes de eliminar y que, tras la eliminación, el aula desaparezca de la lista.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o Profesor.
2. Debe existir al menos un aula registrada.

Entrada:

- Selección del aula a eliminar.
- Confirmación de eliminación (Sí/No)

Salida:

Aula Eliminada Exitosamente

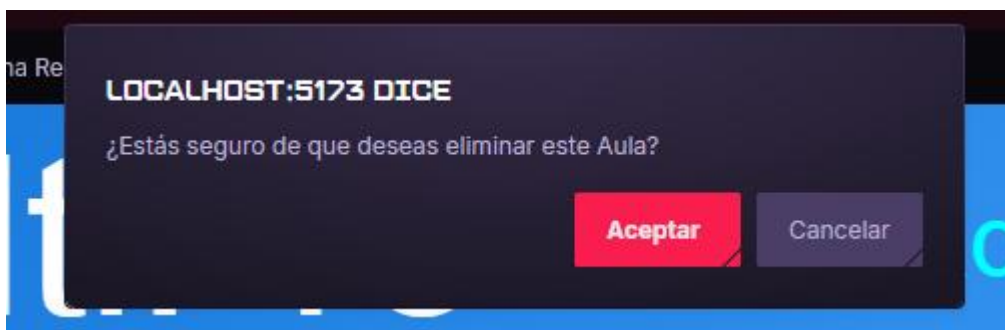
Resultados esperados:

- El sistema mostrará una ventana de confirmación antes de eliminar el aula.
- Si se confirma, el aula se eliminará y dejará de mostrarse.
- Si se cancela, no se realizará ninguna acción.

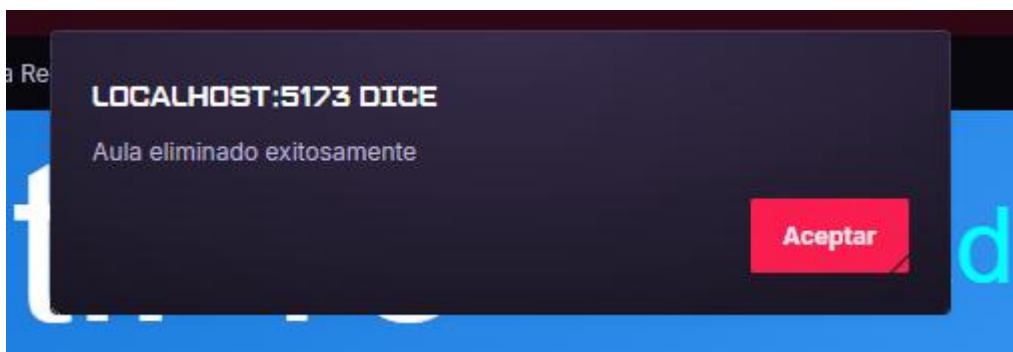
Resultados reales:

El sistema solicita confirmación antes de eliminar.
Si el usuario acepta, el aula se elimina con éxito; si cancela, no se ejecuta ningún cambio.

Mensaje que nos pregunta si queremos eliminar el aula o no.



Después de confirmar que, si queremos eliminar el aula, aparecerá una ventana emergente indicando que la eliminación se realizó exitosamente.



Se puede evidenciar la eliminación en la base de datos

Result Grid					
		Filter Rows:			
		Edit:			
	ID	Aula_Nombre	materia_id	usuario_id	curso_id
▶	13	Aula Ciencias Naturales 1001	3	6	7
	14	Aula Ciencias Sociales 1001	4	7	7
	15	Aula Inglés 1101	5	8	8
	18	Aula creada 2	6	10	8
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Consultar Aula

Responsable: Administrador y Profesor

Nombre del caso: Consultar Aula

Descripción de la prueba:

El administrador y profesor accede al módulo de Aulas y busca un aula por nombre, materia, curso o profesor. El sistema muestra la información registrada del aula.

Pre- Condiciones:

1. El aula debe existir en el sistema.
3. Solo el administrador y profesor podrá consultar aulas.

Entrada:

-Parámetros de búsqueda:

- Nombre
- Materia
- Curso
- Profesor

-Selección del aula consultada

Salida:

Visualización correcta de la información del aula.

Resultados esperados:

-Se muestran las aulas registradas en el sistema.

-Si no existe coincidencia, mostrar mensaje indicando que el aula no fue encontrada.

Resultados reales:

El administrador y profesor tendrá acceso a una tabla donde encontrará todas las aulas registradas y posteriormente podrá ver los datos asociados a esa aula, si el aula no existe saldrá un mensaje indicando que no se ha encontrado el aula buscada.

Tabla en la que el administrador puede ver las aulas registradas

Aulas Actuales

Crear Aula

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre Aula	Materia	Curso	Profesor	Ver Aula	Modificar	Eliminar
13	Aula Ciencias Naturales 1001	Física	1001 Mixto	Ana Ruiz			
14	Aula Ciencias Sociales 1001	Ciencias Sociales	1001 Mixto	Jose Morales			
15	Aula Inglés 1101	Inglés	1101 Mixto	Sofía Suárez			
18	Aula creada 2	Educación Física	1101 Mixto	Paula Mendoza			

Mostrando 1 a 4 de 4 registros

Anterior

1

Siguiente

Mensaje que nos sale cuando buscamos a un aula que no existe dentro del sistema

Aulas Actuales

Crear Aula

Mostrar 10 registros

Buscar: sd

ID	Nombre Aula	Materia	Curso	Profesor	Ver Aula	Modificar	Eliminar
No se encontraron resultados							

Mostrando 0 a 0 de 0 registros (filtrado de 4 registros totales)

Anterior

1

Siguiente

Tabla en la que el profesor puede ver las aulas registradas

Mis Aulas

Crear Aula

Mostrar 10 registros

Buscar:

Nombre Aula	Materia	Curso	Profesor	Ver Aula	Modificar	Eliminar
Aula Artes 701	Artes	701 Tarde	Pedro García			
Aula Lengua Castellana 101	Lengua Castellana	101 Mañana	Pedro García			
Aula Matemáticas 101	Matemáticas	101 Mañana	Maria Rodríguez			

Mostrando 1 a 3 de 3 registros

Anterior

1

Siguiente

Una vez seleccionamos un aula podemos ver su contenido de manera exitosa

[Principal](#) [Trabajos](#) [Notas](#) [Personas](#)

Aula Ciencias Naturales 1001

Profesor: Ana Ruiz

Novedades

Crear Anuncio

 Ana Ruiz 25/3/2025

Modificar

Eliminar

Resultados del Taller de Química

Revisa tus resultados del taller práctico subidos a la plataforma.

[Ver archivo](#)

Enviar

Se puede ver la evidencia de las aulas registradas en la base de datos

Result Grid   Filter Rows: Edit:    Exp					
	ID	Aula_Nombre	materia_id	usuario_id	curso_id
▶	13	Aula Ciencias Naturales 1001	3	6	7
	14	Aula Ciencias Sociales 1001	4	7	7
	15	Aula Inglés 1101	5	8	8
	17	Aula creada 1	7	9	7
	18	Aula creada 2	6	10	8
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL